

Lógica CC

Licenciatura em Ciências da Computação

Luís Pinto

Departamento de Matemática
Universidade do Minho

1.º semestre, 2026/2027

1. Preliminares: definições indutivas e linguagens

Ex.: Seja C o menor¹ subconjunto de $\mathbb{N}_0$ que satisfaz as seguintes condições:

- 1 $0 \in C$;
- 2 para todo $n \in \mathbb{N}_0$, se $n \in C$, então $n + 2 \in C$.

¹Dizemos que um conjunto A é mais pequeno que um conjunto B quando $A \subseteq B$

Ex. (cont.):

Exemplos de elementos de C são: 0, 2, 4.

De facto:

- 0 é um elemento de C , por C satisfazer 1;
- sabendo que $0 \in C$, por C satisfazer 2, segue $0 + 2 = 2 \in C$;
- sabendo que $2 \in C$, por C satisfazer 2, segue $2 + 2 = 4 \in C$.

Ex. (cont.):

Adiante (e como é fácil de intuir), mostraremos que C é o conjunto dos números pares.

Esta forma de definir o conjunto C é um caso particular das chamadas *definições indutivas de conjuntos*, um mecanismo muito útil para definir conjuntos (e de uso frequente em Ciências de Computação), que apresentaremos de seguida.

Def.: Sejam X um conjunto e B um subconjunto não vazio de X . Seja O um conjunto de *operações* em X (i.e., funções do tipo $X^n \rightarrow X$, com $n \in \mathbb{N}$).

Um subconjunto I de X tal que

- i) $B \subseteq I$ e
 - ii) I é *fechado* para as operações de O (i.e., as operações de O quando aplicadas a elementos de I produzem elementos de I ou, por outras palavras, para cada operação $f : X^n \rightarrow X$ de O e para cada $(x_1, \dots, x_n) \in I^n$, $f(x_1, \dots, x_n) \in I$)
- é chamado um *conjunto indutivo, sobre X , de base B e conjunto de operações O .*

Obs.: Admitamos as suposições da definição anterior. Então:

- i) X é um conjunto indutivo para qualquer O ;
- ii) B é um conjunto indutivo quando $O = \emptyset$.

Donde, podemos concluir que os subconjuntos indutivos de um conjunto, para uma dada base e um dado conjunto de operações, não são necessariamente únicos, pois X e B são ambos conjuntos indutivos, sobre X , de base B e conjunto de operações $\emptyset$.

Def.: Sejam X um conjunto, B um subconjunto não vazio de X e O um conjunto de operações em X .

O menor conjunto indutivo, sobre X , de base B e conjunto de operações O é chamado o *conjunto definido indutivamente* (ou *conjunto gerado*) por O em B . Chamaremos ao par (B, O) uma *definição indutiva sobre o conjunto suporte X* .

Exerc.: Explicita X , B e O no caso do conjunto definido indutivamente no exemplo inicial.

Obs.: Nas condições da definição anterior, demonstra-se que o conjunto G gerado por O em B é a interseção de todos os conjuntos indutivos, sobre X , de base B e conjunto de operações O .

Alternativamente, demonstra-se que os elementos de G são exatamente os objetos que podem ser obtidos a partir de B , aplicando um número finito de operações de O .

Def.:

- 1 Chamaremos *alfabeto* a um conjunto de símbolos e chamaremos *letras* aos elementos de um alfabeto.
- 2 Dado um alfabeto A , chamaremos *palavra* (ou *string*) *sobre o alfabeto A* a uma sequência finita de letras de A .

A notação A^* representará o conjunto de todas as palavras sobre A .

Def. (cont.):

- 3 À sequência vazia de letras de A chamaremos *palavra vazia*, notando-a por ϵ .
- 4 Dado $n \in \mathbb{N}$ e dadas n letras $a_1, a_2, \dots, a_n$ de um alfabeto A (possivelmente com repetições), utilizamos a notação $a_1 a_2 \dots a_n$ para representar a palavra sobre A cuja i -ésima letra (para $1 \leq i \leq n$) é a_i .

Def. (cont.):

- 5 O *comprimento de uma palavra* é o comprimento da respetiva sequência de letras.

Em particular, a única palavra de comprimento 0 é ϵ .

Dada uma palavra u , denotamos por $|u|$ o comprimento de u .

- 6 Duas *palavras* sobre um alfabeto dizem-se *iguais* quando têm o mesmo comprimento e coincidem letra a letra.

Def. (cont.):

- 7 Dadas duas palavras u, v sobre um alfabeto, utilizamos a notação uv para representar a *concatenação de u com v* (i.e., a concatenação das respetivas sequências de letras, colocando primeiro a sequência de letras relativa a u).
- 8 Uma *linguagem sobre um alfabeto A* é um conjunto de palavras sobre A (i.e. um subconjunto de A^*).

Ex.: Seja A o alfabeto $\{0, s, +, \times, (,)\}$. Consideremos a linguagem E em A (E para *expressões*), definida indutivamente pelas seguintes *regras*:

- 1 $0 \in E$;
- 2 $e \in E \Rightarrow s(e) \in E$, para todo $e \in A^*$;
- 3 $e_1, e_2 \in E \Rightarrow (e_1 + e_2) \in E$, para todo $e_1, e_2 \in A^*$;
- 4 $e_1, e_2 \in E \Rightarrow (e_1 \times e_2) \in E$, para todo $e_1, e_2 \in A^*$.

Ex. (cont.):

Por exemplo, as palavras 0 , $s(0)$, (0×0) , $(s(0) + (0 \times 0))$ pertencem a E .

De facto:

- $0 \in E$, pela regra 1;
- de $0 \in E$, pela regra 2, segue $s(0)$;
- de $0 \in E$, pela regra 4, segue (0×0) ;
- de $s(0) \in E$ e (0×0) , pela regra 3, segue $(s(0) + (0 \times 0))$.

Ex. (cont.):

Já as palavras sobre $A + (00)$ e $s0$ não pertencem a E .

Note-se que nenhuma palavra de E tem a letra $+$ como primeira letra e nenhuma palavra de E , com exceção da palavra 0 , tem 0 como última letra.

Def.: Seja (B, O) uma definição indutiva sobre um conjunto suporte X de um conjunto I e seja $e \in X$.

Uma *sequência de formação de e* é uma sequência finita de elementos de X na qual:

- 1 o último elemento é e ;
- 2 cada elemento pertence a B ou é imagem de elementos anteriores na sequência por uma operação de O .

Na representação de uma sequência de formação, habitualmente, usaremos vírgulas para separar os elementos da sequência.

Ex.: Retomemos o exemplo anterior.

A sequência de 4 palavras

$$0, s(0), (0 \times 0), (s(0) + (0 \times 0))$$

é uma sequência de formação de $(s(0) + (0 \times 0))$. Porquê?

Esta sequência de formação representa o essencial da justificação que apresentámos no Slide 16 para provar que $(s(0) + (0 \times 0))$ é uma palavra da linguagem E .

Prop.: Seja I um conjunto definido indutivamente, sobre um conjunto suporte X , e seja $e \in X$. Então, e é um dos elementos de I se e somente se e admite uma sequência de formação.

Obs.: Retomemos o exemplo anterior.

A sequência de formação de $(s(0) + (0 \times 0))$ que aí apresentamos não é única.

Por exemplo,

$$0, (0 \times 0), s(0), (s(0) + (0 \times 0))$$

é também uma sequência de formação de $(s(0) + (0 \times 0))$.
Porquê?

Obs. (cont.):

Na verdade, quando um objeto tem uma sequência de formação, esse objeto admite uma infinidade de sequências de formação.

Por exemplo, no caso anterior, podemos aumentar o comprimento da sequência acima, tanto quanto queiramos, adicionando 0's no início da sequência.

Obs.: A demonstração da Proposição 11, em particular, requer a ferramenta de *indução estrutural*, que estudaremos de seguida.

Teor. (Princípio de indução estrutural associado a uma definição indutiva):

Considere-se uma definição indutiva (B, O) de um conjunto I sobre X e seja $P(e)$ uma condição sobre $e \in I$.

Se:

- 1 para todo $b \in B$, $P(b)$ é verdadeira;
- 2 para cada operação $f : X^n \rightarrow X$ de O , para todo $e_1, \dots, e_n \in I$, se $P(e_1), \dots, P(e_n)$ são verdadeiras, então $P(f(e_1, \dots, e_n))$ é verdadeira;

então, para todo $e \in I$, $P(e)$ é verdadeira.

Dem.:

Seja $Y = \{e \in I : P(e) \text{ é verdadeira}\}$.

Então, Y é um conjunto indutivo, pois contém B e é fechado para as operações de O .

Logo, como I é o menor dos conjuntos indutivos, $I \subseteq Y$.

Como da definição de Y se tem também $Y \subseteq I$, segue que $Y = I$.

Portanto, por definição de Y , tem-se que, para todo $e \in I$, $P(e)$ é verdadeira. $\square$

Obs.:

- 1 A cada definição indutiva de um conjunto I está associado um princípio de indução estrutural.
- 2 O usual **Princípio de indução sobre os naturais** é o princípio de indução estrutural associado à seguinte caracterização indutiva de $\mathbb{N}$:

$\mathbb{N}$ é o menor subconjunto de $\mathbb{N}$ que satisfaz as seguintes condições:

- 1 $1 \in \mathbb{N}$;
- 2 para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n \in \mathbb{N}$, então $n + 1 \in \mathbb{N}$.

Ex.: O Princípio de indução estrutural associado à definição indutiva do conjunto C do exemplo do Slide 3 é o seguinte:

Seja $P(n)$ uma condição sobre $n \in C$. Se:

1 $P(0)$;

2 se $P(k)$, então $P(k + 2)$, para todo $k \in C$;
então, $P(n)$ é verdadeira, para todo $n \in C$.

Ex. (cont.):

Consideremos a condição $P(n)$, com $n \in C$, dada por: “ n é par”.

Provemos que $P(n)$ é verdadeira, para todo $n \in C$.

Pelo Princípio de indução estrutural para C , basta mostrar que as duas condições acima são verificadas.

1 0 é par. Logo, $P(0)$ é verdadeira.

2 Seja $k \in C$. Suponhamos que $P(k)$ é verdadeira. Então, k é par. Logo, $k + 2$ é também par e, portanto, $P(k + 2)$ é verdadeira. Provámos, assim, a condição 2 do Princípio de indução estrutural para C .

Ex. (cont.):

Para mostrar que C é efetivamente o conjunto dos números pares, falta ainda mostrar que C contém o conjunto dos números pares.

Para tal, pode provar-se, por indução em $\mathbb{N}_0$, que, para todo $n \in \mathbb{N}_0$, $2n \in C$. (Exercício.)

Ex.: O Princípio de indução estrutural associado à definição indutiva da linguagem de expressões E do Slide 15 é o seguinte:

Seja $P(e)$ uma condição sobre $e \in E$.

Se:

- 1 $P(0)$;
 - 2 se $P(e)$, então $P(s(e))$, para todo $e \in E$;
 - 3 se $P(e_1)$ e $P(e_2)$, então $P((e_1 + e_2))$, para todo $e_1, e_2 \in E$;
 - 4 se $P(e_1)$ e $P(e_2)$, então $P((e_1 \times e_2))$, para todo $e_1, e_2 \in E$;
- então $P(e)$, para todo $e \in E$.

Ex.: Consideremos de novo a linguagem de expressões E do Slide 15 .

Consideremos a função $np : E \rightarrow \mathbb{N}_0$ que, a cada expressão de E , faz corresponder o número de ocorrências de parênteses na expressão.

Esta função pode ser definida por *recursão estrutural em E* do seguinte modo:

- 1 $np(0) = 0$;
- 2 para todo $e \in E$, $np(s(e)) = 2 + np(e)$;
- 3 para todo $e_1, e_2 \in E$, $np((e_1 + e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2)$;
- 4 para todo $e_1, e_2 \in E$, $np((e_1 \times e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2)$.

Ex. (cont.): Recordemos a definição da função np :

- 1 $np(0) = 0$;
- 2 para todo $e \in E$, $np(s(e)) = 2 + np(e)$;
- 3 para todo $e_1, e_2 \in E$, $np((e_1 + e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2)$;
- 4 para todo $e_1, e_2 \in E$, $np((e_1 \times e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2)$.

Notemos que, nos casos relativos às regras indutivas de E (casos 2, 3 e 4), a caracterização da imagem é feita em termos da imagem da *subexpressão direta* (caso 2) ou das imagens das *subexpressões diretas* (casos 3 e 4).

Ex. (cont.):

Mostremos, agora, uma das propriedades das expressões de E relativa à função np .

Designadamente, mostremos que, para todo $e \in E$, $np(e)$ é par.

A prova será feita com recurso ao Princípio de indução estrutural para E , descrito no exemplo anterior.

Para cada $e \in E$, seja $P(e)$ a afirmação “ $np(e)$ é par”.

1 $P(0)$ é a afirmação “ $np(0)$ é par”.

Ora, $np(0) = 0$, que, evidentemente, é par.

Logo, $P(0)$ é verdadeira.

Ex. (cont.):

2 Seja $e \in E$ e suponhamos que $P(e)$ é válida (a hipótese de indução (H.I.)). Ou seja, suponhamos que $np(e)$ é par.

Queremos provar que $P(s(e))$ é válida, i.e., que $np(s(e))$ é par.

Ora, $np(s(e)) = 2 + np(e)$.

Sendo $np(e)$ par, por H.I., e sendo a soma de dois pares um par, é óbvio que também $np(s(e))$ é par.

Logo, podemos deduzir que $P(s(e))$ é válida.

Ex. (cont.):

- 3** Sejam $e_1, e_2 \in E$ e suponhamos que $P(e_1)$ e $P(e_2)$ são válidas (as hipóteses de indução (H.I.)). Ou seja, suponhamos que $np(e_1)$ é par, assim como $np(e_2)$.

Queremos provar que $P((e_1 + e_2))$ é válida, i.e., que $np(e_1 + e_2)$ é par.

Note-se que $np((e_1 + e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2)$.

Por H.I., sabemos que $np(e_1)$ e $np(e_2)$ são pares.

Como a soma de pares é também par, é claro que $np((e_1 + e_2))$ é par.

Assim, pode-se concluir que $P((e_1 + e_2))$ é válida.

Ex. (cont.):

- 4 Sejam $e_1, e_2 \in E$ e suponhamos que $P(e_1)$ e $P(e_2)$ são válidas (H.I.).

Logo, $np(e_1)$ e $np(e_2)$ são pares.

Queremos mostrar que $P((e_1 \times e_2))$ é válida, ou seja, que $np(e_1 \times e_2)$ é par.

Temos que $np((e_1 \times e_2)) = 2 + np(e_1) + np(e_2)$.

Ora, sabemos, por H.I., que $np(e_1)$ e $np(e_2)$ são pares.

Consequentemente, $np((e_1 \times e_2))$ é par.

Assim, podemos afirmar que $P((e_1 \times e_2))$ é válida.

Ex. (cont.):

Mostrámos assim que as condições 1, 2, 3 e 4 do Princípio de indução estrutural para E são verificadas.

Logo, por esse princípio, conclui-se que $P(e)$ é verdadeira, para todo o $e \in E$, ou seja, que $np(e)$ é par, para todo o $e \in E$.

Ex.: A definição indutiva do conjunto C do Slide 3 também permite a definição de funções por recursão estrutural.

Por exemplo, existe uma e uma só função $f : C \rightarrow \mathbb{N}_0$ que satisfaz as seguintes condições:

- 1 $f(0) = 0$;
- 2 para todo $n \in C$, $f(n + 2) = 1 + f(n)$.

Acerca desta função, pode provar-se, com recurso ao Princípio de indução para C (ver Exemplo 1), que, para todo $n \in C$, $f(n) = \frac{n}{2}$. (Exercício.)

Obs.:

Ao contrário do que sucede em relação ao *Princípio de indução estrutural*, *nem todas as definições indutivas têm um Princípio de recursão estrutural associado.*

Este princípio é válido apenas para as chamadas *definições indutivas deterministas*.

As definições indutivas de C e E , que vimos nos Slides 3 e 15, inserem-se nesta classe.

As definições indutivas deterministas caracterizam-se por permitirem *decomposições únicas dos elementos* nos conjuntos por si gerados.

Obs. (cont.): Vejamos um exemplo de uma definição indutiva não-determinista e de problemas que surgiriam com um hipotético princípio de recursão estrutural associado.

Tomemos a definição indutiva de C do Slide 3 e acrescentemos-lhe, agora, a regra:

3. para todo $n \in \mathbb{N}_0$, se $n \in C$, então $2 \times n \in C$.

Simultaneamente, às condições que definem a função f , no exemplo anterior, acrescentemos, agora, a seguinte condição associada à regra que acabámos de introduzir:

3. para todo $n \in C$, $f(2n) = 2 + f(n)$.

O princípio de recursão estrutural associado asseguraria que esta condição, juntamente com as condições 1 e 2 do exemplo anterior, definiriam uma função.

Obs. (cont.):

Mas, por exemplo, qual seria a imagem de 4 por f ?

Por um lado,

$f(4) = f(2 \times 2) = 2 + f(2) = 2 + f(2 + 0) = 2 + 1 + f(0) = 3 + 0 = 3$
 (fazendo na primeira igualdade a *decomposição de 4 pela regra 3* e usando a condição 3 na segunda igualdade).

Por outro lado,

$f(4) = f(2 + 2) = 1 + f(2) = 1 + 1 = 2$
 (fazendo na primeira igualdade a *decomposição de 4 pela regra 2* e usando a condição 2 na segunda igualdade).

Teríamos, portanto, duas imagens distintas para 4, o que é impossível.

Consequentemente, o princípio de recursão estrutural não pode ser válido para esta definição indutiva.